எடுத்துக்காட்டு 3.25

ஒரு இயங்குசுருள் கால்வனோமீட்டர் ஒன்றின் கம்பிச்சுருளின் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து. ஒவ்வொரு சுற்றின் நிகர பரப்பும் 2×10^{-2} m^2. இக்கம்பிச்சுருள் 4×10^{-2} Wb m^{-2} வலிமை கொண்ட காந்தப்புலம் ஒன்றினுள் 4×10^{-9} N m deg^{-1} முறுக்கு மாறிலி K கொண்ட இழையினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது.

(அ) கால்வனோமீட்டரின் மின்னோட்ட உணர்திறன் டிகிரி / மைக்ரோ – ஆம்பியரில் காண்க.

(ஆ) 50 பிரிவுகள் கொண்ட அளவுகோலின் முழு விலக்கத்திற்கான மின்னழுத்தம் 25 mV என்ற நிபந்தனையில் அதன் மின்னழுத்த உணர்திறனைக் காண்க.

(இ) கால்வனோமீட்டரின் மின்தடையைக் காண்க.

தீர்வு

கம்பிச் சுருளின் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை = 5

ஒவ்வொரு சுற்றும் 2×10^{-2} m^2 பரப்பு கொண்டது.

காந்தப்புலத்தின் வலிமை = 4×10^{-2} Wb m^{-2}

கம்பிச்சுருளைத் தொங்கவிடப் பயன்படும் இழையின் முறுக்கு மாறிலி $K = 4 \times 10^{-9}$ N m deg^{-1}

(அ) மின்னோட்ட உணர்திறன்

$$I_S = \frac{NAB}{K} = \frac{5 \times 2 \times 10^{-2} \times 4 \times 10^{-2}}{4 \times 10^{-9}}$$

பிரிவுகள் / ஆம்பியர் அல்லது ஆம்பியர் ஒன்றுக்கு 10^6 பிரிவுகள்

$1\mu A = 1$ மைக்ரோ ஆம்பியர் = 10^{-6} ஆம்பியர்

எனவே,

$$I_S = 10^6 \frac{\text{பிரிவு}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{பிரிவு}}{10^{-6}\text{A}} = 1 \frac{\text{பிரிவு}}{\mu\text{A}}$$

$I_S = 1$ பிரிவு $(\mu A)^{-1}$

(ஆ) மின்னழுத்த வேறுபாட்டு உணர்திறன்

$$V_S = \frac{\theta}{V} = \frac{50 \text{ பிரிவு}}{25\text{mV}} = 2 \times 10^3 \text{ பிரிவு V}^{-1}$$

(இ) கால்வனோ மீட்டரின் மின்தடை

$$R_g = \frac{I_S}{V_S} = \frac{10^6 \frac{\text{பிரிவு}}{\text{A}}}{2 \times 10^3 \frac{\text{பிரிவு}}{\text{V}}} = 0.5 \times 10^3 \frac{\text{V}}{\text{A}} = 0.5\text{k}\Omega$$

எடுத்துக்காட்டு 3.26

கால்வனோ மீட்டரின் மின்னோட்ட உணர்திறனை 50% அதிகரிக்கும்போது, அதன் மின்தடை, தொடக்க மின்தடையைப் போன்று இருமடங்காகிறது. இந்த நிபந்தனையில் கால்வனோமீட்டரின் மின்னழுத்த உணர்திறன் மாறுமா? அவ்வாறு மாற்றமடைந்தால் எவ்வளவு மாற்றமடையும்?

தீர்வு

ஆம், மின்னழுத்த வேறுபாட்டு உணர்திறன் மாற்றமடையும். மின்னழுத்த வேறுபாட்டு உணர்திறன்

$V_S = \frac{I_S}{R}$ கால்வனோ மீட்டரின் மின்தடை இருமடங்காக்கப்பட்டால், புதிய மின்தடை $R' = 2R$

மின்னோட்ட உணர்திறனில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு

$$I_S' = \left(1 + \frac{50}{100}\right) I_S = \frac{3}{2} I_S$$

புதிய மின்னழுத்த வேறுபாட்டு உணர்திறன்

$$V_S' = \frac{\frac{3}{2} I_S}{2R} = \frac{3}{4} V_S$$

எனவே, மின்னழுத்த வேறுபாட்டு உணர்திறன் குறையும். மின்னழுத்த வேறுபாட்டு உணர்திறனின் சதவிகிதக் குறைவு

$$\frac{V_S - V_S'}{V_S} \times 100\% = 25\% \text{ ஆகும்.}$$

ஒரு கால்வனோமீட்டரை அம்மீட்டர் மற்றும் வோல்ட் மீட்டராக மாற்றுதல்

மின்னோட்டத்தைக் கண்டறியும் கால்வனோ மீட்டர் ஓர் உணர்திறன் வாய்ந்த கருவியாகும். இதனை எளிமையாக அம்மீட்டர் (Ammeter) மற்றும் வோல்ட் மீட்டராக (Voltmeter) மாற்றலாம்.

கால்வனோமீட்டரை அம்மீட்டராக மாற்றுதல்

மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை அளக்கப்பயன்படும் கருவியே அம்மீட்டராகும். அம்மீட்டர் மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு மிகக் குறைந்த மின்தடையையே கொடுப்பதால் இது மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை தடுக்காது. எனவே மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை அளக்க, அம்மீட்டரை மின்சுற்றில் தொடரிணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 183 23-12-2022 18:08:08